

Tabla simple comparativa Java vs. C vs. Python

Tema	Java	C	Python	Comentario / Riesgo
Estructura básica	<pre>public class Main { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hola"); } }</pre>	<pre>#include <stdio.h> int main() { printf("Hola\n"); return 0; }</pre>	<pre>print("Hola")</pre>	Python no requiere <code>main</code> ni tipos explícitos.
Tipos de datos	<code>int, double, boolean, String</code>	<code>int, float, double, char</code>	<code>int, float, bool, str, list, dict</code>	Python es dinámico y multiparadigma.
Arreglos / Listas	<pre>int[] arr = new int[5];</pre>	<pre>int arr[5];</pre>	<pre>arr = [1, 2, 3, 4, 5]</pre>	En Python son dinámicas (<code>list</code>). En C el tamaño es fijo.
Cadenas	<pre>String s = "hola";</pre>	<pre>char s[] = "hola";</pre>	<pre>s = "hola"</pre>	En Python y Java son objetos, en C son arreglos de <code>char</code> .
Memoria dinámica	<pre>int[] arr = new int[n];</pre>	<pre>int* arr = malloc(n*sizeof(int));</pre>	<pre>arr = [0]*n</pre>	Python gestiona memoria automáticamente (como Java).
Referencias / Punteros	Referencias ocultas a objetos	Punteros explícitos: <pre>int* p = &x;</pre>	Todo es referencia, pero invisible al usuario	C es el único que expone direcciones de memoria .
Paso de parámetros	Por valor (objetos como referencia implícita)	Por valor. Para modificar: <pre>void f(int* x)</pre>	Por referencia en objetos mutables, por valor en inmutables	En Python, listas y diccionarios pueden modificarse dentro de funciones.
Entrada / Salida	<pre>System.out.println(x);</pre>	<pre>printf("%d", x);</pre>	<pre>print(x)</pre>	En C se deben usar format specifiers .
Archivos	<pre>FileWriter fw = new FileWriter("f.txt"); fw.write("hola") fw.close();</pre>	<pre>FILE* f = fopen("f.txt", "w"); fprintf(f, "hola") fclose(f);</pre>	<pre>with open("f.txt", "w") as f: f.write("hola")</pre>	Python simplifica con <code>with</code> y manejo automático de cierre.
Errores	Excepciones (<code>try-catch</code>)	Códigos de retorno (<code>NULL, -1</code>)	Excepciones (<code>try-except</code>)	C obliga a verificar manualmente cada operación.

Librerías	<code>import java.util.*;</code>	<code>#include <stdio.h></code>	<code>import os</code>	En Python y Java las librerías son más completas y fáciles de usar.
Gestión de memoria	Automática (Garbage Collector)	Manual (<code>malloc</code> , <code>calloc</code> , <code>free</code>)	Automática (Garbage Collector)	En C hay riesgo de memory